

Spec — Módulo 7: Proyecciones

Casos de uso: CU-50 a CU-54 · **RF:** RF-34, RF-35 **App backend:** nueva app proyecciones · **Controlador:** C_Proyecciones **Comportamiento detallado:** docs/referencia/Casos de uso extendidos.pdf · **Datos:** docs/referencia/Modelo de datos.pdf §11.3 (Módulo 7)

Depende de los parámetros de M2 (rendimiento, densidad, sacos/m³, precio, costos operativos) y del catálogo de materiales del Incremento 1. Lee datos reales de recepciones e inventario para comparar.

1. Objetivo

Anticipar producción e ingresos aplicando los parámetros vigentes a un volumen de entrada, y contrastar lo proyectado contra lo real.

- **CU-50** — Proyección **mensual de compost** (toneladas, m³, sacos).
- **CU-51** — Proyección **semanal por material** (aplica los parámetros propios de cada material).
- **CU-52** — Proyección del **rendimiento comercial de un camión** (sacos, m³ e ingreso estimado).
- **CU-53** — **Comparar** el acumulado proyectado con el real del período.
- **CU-54** — **Ajustar los supuestos** de una proyección para explorar escenarios (sin tocar los parámetros vigentes del sistema).

2. Modelo (Django) — `proyecciones/models.py`

- **Proyeccion**(`tipo`, `periodo_inicio`, `periodo_fin`, `material` (NULL), `supuestos` (JSON), `valor_proyectado` (JSON), `fecha_generada`, `usuario`). Contrato de docs/referencia/Modelo de datos.pdf §11.3.
 - `tipo` ∈ `mensual`, `semanal`, `comercial`.
 - `supuestos` guarda una **copia** de los parámetros usados al calcular (rendimiento, densidad, sacos/m³, precio, volumen de entrada). Esto es clave: una proyección conserva sus supuestos aunque después cambien los parámetros vigentes, y CU-54 los edita sin afectar la configuración global.
 - `valor_proyectado` guarda el resultado (toneladas/m³/sacos/ingreso según el tipo).

3. Reglas de negocio clave

- **Los cálculos son de servidor** y usan los `ParametroConversion` vigentes + los parámetros propios del `Material`. Si falta un parámetro requerido, se señala cuál y **no se calcula** (no inventar valores).
- **CU-54 no toca la configuración global:** edita solo la copia en `Proyeccion.supuestos` y recalcula ese registro; conserva el resultado original como referencia del escenario base.
- **CU-53 es solo lectura:** recorre `DetalleRecepcion`, movimientos de `Inventario` y, para el tipo comercial, los `Venta` del período, y calcula la desviación (absoluta y %) entre proyectado y real. Si el período no terminó, avisa que la comparación es parcial. Si no hay datos reales, no calcula desviación.
- **Persistir cada proyección** al calcularla (queda en el historial para comparar después).

4. API

App `proyecciones`: serializers, viewset, urls.

- `C_Proyecciones` → `/api/v1/proyecciones/` (crear cada tipo de proyección; acción `comparar` para CU-53; actualización de `supuestos` + recálculo para CU-54).
- **Permisos:** solo `Administrador` (las proyecciones son gestión). Lectura de datos reales según sus permisos.

5. Vistas (cablear el mockup existente)

Mockup en `frontend/src/pages/gestion/Proyecciones.tsx` (ya existe como mock).

Vista (docs/referencia/Vistas y controladores.pdf)	CU	Qué hace
<code>V_Proyecciones</code>	CU-50 a 54	Panel único: elegir tipo, ingresar volumen/supuestos, calcular, comparar con lo real y ajustar escenarios

6. Criterios de aceptación

1. Una proyección mensual con volumen X aplica los parámetros vigentes y devuelve toneladas, m³ y sacos.
2. Falta un parámetro requerido → indica cuál y no calcula.

3. Ajustar un supuesto recalcula esa proyección **sin** cambiar el parámetro vigente del sistema.
4. Comparar con lo real muestra proyectado, real y desviación; con período abierto, avisa que es parcial.
5. Cada proyección calculada queda guardada para consultarse después.

7. Documentación de diseño

Secuencias de diseño (normal + excepción) para **CU-50 a CU-54**.